# Задача 1.3

**Условие:** Написать программу прибавления 3 к двоичному числу, записанному наоборот. Провести анализ в среднем и в худшем случаях.

# Программа

```
alphabet = [#, 0, 1]

tapes = [ right ]

START:
    # -> #R Check_1
Check_1:
    # -> #R STOP
    0 -> 1R Inc
    1 -> 0R Check_2
Check_2:
    0 -> 0R Inc
    1 -> 1R Inc
    # -> 0R Inc
Inc:
    0 -> 1H STOP
    1 -> 0R Inc
    # -> 1H STOP
```

## Сложность

На пустом слове:

$$T(\varnothing) = 2$$

Дальше рассматриваем непустое слово $w$.

$w_1 = 0$. Сначала из $START$ в $Check_1$, затем в $Inc$. Если $w = *1^i0*...*$, то $Inc$ обрабатывает $i$ единиц и затем заменяет ноль на единицу за $i + 1$ шагов. Итого:

$$T(w) = 1 + 1 + (i + 1) = i + 3$$

$w_1 = 1$. Сначала из $START$ в $Check_1$, затем в $Check_2$ и потом в $Inc$. Пусть $w = **1^j0*...*$. В $Inc$ обрабатываются эти единицы и затем заменяет первый ноль или символ # на единицу за $j + 1$ шагов. Итого:

$$T(w) = 1 + 1 + 1 + (j + 1) = j + 4$$

Слова длины 1:

$$T(\#0\#) = 3, T(\#1\#) = 4$$

## Сложность в худшем

Если $w_1 = 0$, то $i \leq n-1$, поэтому

$$T(w) = i + 3 \leq n + 2$$

Если $w_1 = 1$, то $j \leq n-2$, поэтому

$$T(w) = j + 4 \leq n + 2$$

Для $n \geq 2$ равенство есть на словах $w = 01^{n-1}$ или $w = 1^n$ - это худшие случаи.
В итоге, сложность в худшем случае:

$$T_{\max}(n) = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ 4, & n = 1 \\ n+2, & n \geq 2 \end{cases}$$

## Сложность в среднем

Для $n = 1$:

$$T_{avg}(1) = \frac{T(\#0\#) + T(\#1\#)}{2} = \frac{3+4}{2} = \frac{7}{2}$$

При $n = 2$ имеются слова 01 и 11. Для них $T = 4$, поэтому

$$T_{avg}(2) = \frac{4+4}{2} = 4$$

Пусть дальше $n \geq 3$. Если $w_1 = 0$, то $T = i + 3$, где $i$ - количество единиц подряд после первого символа. Значения $i = 0, \ldots, n-3$ встречаются с вероятностями $1/2^{i+1}$, а значение $i = n-1$ - с вероятностью $1/2^{n-2}$. Поэтому

$$T_{avg,0}(n) = \sum_{i=0}^{n-3} \frac{i+3}{2^{i+1}} + \frac{n+2}{2^{n-2}} = 4 - \frac{n+2}{2^{n-2}} + \frac{n+2}{2^{n-2}} = 4$$

Если $w_1 = 1$, то $T = j + 4$, где $j$ - количество единиц подряд после второго символа. Значения $j = 0, \ldots, n-4$ встречаются с вероятностями $1/2^{j+1}$, а значение $j = n-2$ - с вероятностью $1/2^{n-3}$. Поэтому

$$T_{avg,1}(n) = \sum_{j=0}^{n-4} \frac{j+4}{2^{j+1}} + \frac{n+2}{2^{n-3}} = 5 - \frac{n+2}{2^{n-3}} + \frac{n+2}{2^{n-3}} = 5$$

Что 0, что 1 встречаются с вероятностью $1/2$, поэтому

$$T_{avg}(n) = \frac{T_{avg,0}(n) + T_{avg,1}(n)}{2} = \frac{4+5}{2} = \frac{9}{2}, n \geq 3$$

Значит, сложность в среднем:

$$T_{avg}(n) = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ \frac{7}{2}, & n = 1 \\ 4, & n = 2 \\ \frac{9}{2}, & n \geq 3 \end{cases}$$